

材料合成实验数据测试文档

用途：测试 PDF 上传 → MinerU 解析 → DeepSeek 八表结构化提取 → 动态表格。

说明：本文档包含两个样品、动态配方物质、测试条件、服役条件和附件目录。未提供的信息应保持为 null，不得推断。

实验一：样品 LLZO-PEO-01

样品信息

样品名称：LLZO-PEO-01

产品类型：复合固态电解质膜

工艺：溶液浇铸 + 热压

配方

物质名称	用量	单位	备注
LLZO	60	wt%	立方相粉体
PEO	30	wt%	分子量约 600,000
LiTFSI	10	wt%	EO:Li = 12:1
SiO2	0.5	wt%	纳米填料；为动态物质列测试

工艺参数

将 PEO 与 LiTFSI 溶解于乙腈，加入 LLZO 与 SiO2 后磁力搅拌 6 h。浇铸后在 60 °C 真空干燥 12 h。热压温度：180 °C；热压时间：20 min；压力：10 MPa。

测试性能

测试性能	结果	单位
平均粒径	1.2	um
室温离子电导率	3.5×10^{-4}	S/cm
杨氏模量	125	MPa
电化学窗口	4.6	V
致密度	96.8	%
孔隙率	3.2	%

测试条件

测试性能	测试条件	测试条件取值	测试条件类型
室温离子电导率	温度	25 °C	环境
室温离子电导率	频率范围	1 MHz - 0.1 Hz	仪器
杨氏模量	拉伸速率	5 mm/min	机械测试
电化学窗口	扫描速率	1 mV/s	电化学测试

服役性能与条件

循环 1000 次后电导率保留率：88%。服役温度：45 °C；电流密度：0.2 mA/cm²；循环模式：恒流充放电。

附件目录：性能 - 室温离子电导率；附件路径 - attachments/LLZO-PEO-01_EIS.png

附件目录：性能 - 拉伸曲线；附件路径 - attachments/LLZO-PEO-01_tensile.csv

实验二：样品 LATP-PVDF-02

样品名称：LATP-PVDF-02

产品类型：无机-聚合物复合电解质片

工艺：球磨混合 + 冷压 + 退火

配方

物质名称	用量	单位	备注
LATP	70	wt%	主相
PVDF-HFP	25	wt%	聚合物基体；新物质
LiClO ₄	5	wt%	锂盐；新物质

工艺参数

原料在 400 rpm 下球磨 4 h。冷压压力：200 MPa；保压时间：5 min。随后在 120 °C 退火 2 h。本文档没有提供热压温度和热压时间，因此这两个字段应为 null。

测试性能

测试性能	结果	单位
平均粒径	0.8	um
室温离子电导率	1.1×10^{-4}	S/cm
杨氏模量	未测试	
电化学窗口	4.2	V
致密度	92.5	%
孔隙率	7.5	%

测试条件

室温离子电导率在 25 °C、1 MHz - 1 Hz 条件下测得。电化学窗口采用不锈钢/电解质/锂结构，扫描速率 0.5 mV/s。

服役性能与条件

循环 1000 次后电导率保留率：未提供。服役温度：60 °C；相对湿度：< 5% RH。

附件目录：性能 - 电化学窗口；附件路径 - attachments/LATP-PVDF-02_LSV.pdf

预期提取检查清单

检查项	预期结果
实验数量	2 个样品
统一关联键	LLZO-PEO-01、LATP-PVDF-02
动态配方列	应包含 SiO2、PVDF-HFP、LiClO ₄
缺失字段	LATP-PVDF-02 的热压温度、热压时间、循环1000次后电导率保留率应为 null
多条记录	测试条件、服役条件、附件目录应保留为多条记录
单位保留	°C、min、MPa、um、S/cm、mV/s 等应完整保留

此页用于人工核对系统结果，不应被识别为新的实验样品。